



IAST FIAP

Início

Sobre

Conclusão

IAST FIAP Tech Challenge 3

Predição de metas de alfabetização
infantil por município – 15/09/2026





Contexto

A alfabetização infantil é um indicador crítico de desenvolvimento educacional e social. O Indicador Criança Alfabetizada adota o corte de 743 pontos na escala Saeb. A meta nacional é garantir 100% das crianças alfabetizadas até 2030, ao fim do 2º ano do ensino fundamental. O desafio: apoiar gestores públicos com inteligência analítica, antecipando riscos por município.



Indicador Criança Alfabetizada

Corte de 743 pontos na escala Saeb como referência nacional



Meta Nacional até 2030

100% das crianças alfabetizadas ao fim do 2º ano do fundamental



Desafio para Gestores Públicos

Antecipar riscos municipais com inteligência analítica preditiva





Fontes de Dados

As bases de dados utilizadas combinam informações educacionais, demográficas e socioeconômicas para enriquecer o modelo preditivo de alfabetização infantil por município.



INEP & IBGE

INEP (2023–2025): meta anual, taxa real, status meta — base Gold

IBGE Censo 2022: demografia (etnia, raça, sexo, densidade)



IPEA & IDHM

IBGE PIB 2023 municipal: produto interno bruto por município

IPEA 2010: renda média per capita; IDHM 2010 por município





EDA: Principais Achados

A análise exploratória revelou padrões relevantes entre as variáveis do dataset, orientando as decisões de modelagem preditiva.

Correlações Lineares

Poucas correlações lineares fortes foram encontradas no dataset entre as variáveis socioeconômicas e de alfabetização.



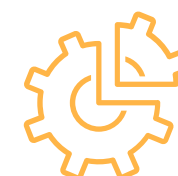
PIB × Renda per Capita

Correlação positiva moderada identificada entre PIB municipal e renda média per capita dos municípios.



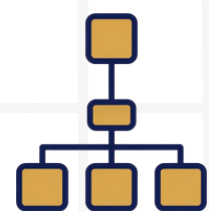
Avaliados × Alfabetizados

Total de avaliados e total de alfabetizados apresentam correlação linear positiva relevante para o modelo.



Variáveis sem Correlação

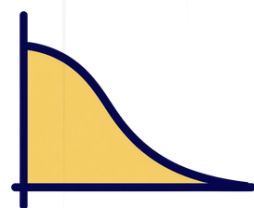
Etnia, raça, sexo, densidade demográfica e IDHM não apresentaram correlação expressiva com a taxa de alfabetização.



Classificação Supervisionada

Tipo de problema

Variável resposta categórica: município atingiu ou não sua meta anual de alfabetização.



Regressão Logística

Algoritmo selecionado

Gera probabilidades de risco, oferecendo explicabilidade para gestores públicos tomarem decisões.



Dataset Pequeno

Baixa dimensionalidade

Adequada para conjuntos de dados com poucas amostras e baixa dimensionalidade, sem risco de overfitting severo.



Baixo Custo Computacional

Eficiência de processamento

Treinamento rápido e eficiente, viabilizando iterações e validações frequentes ao longo do projeto.

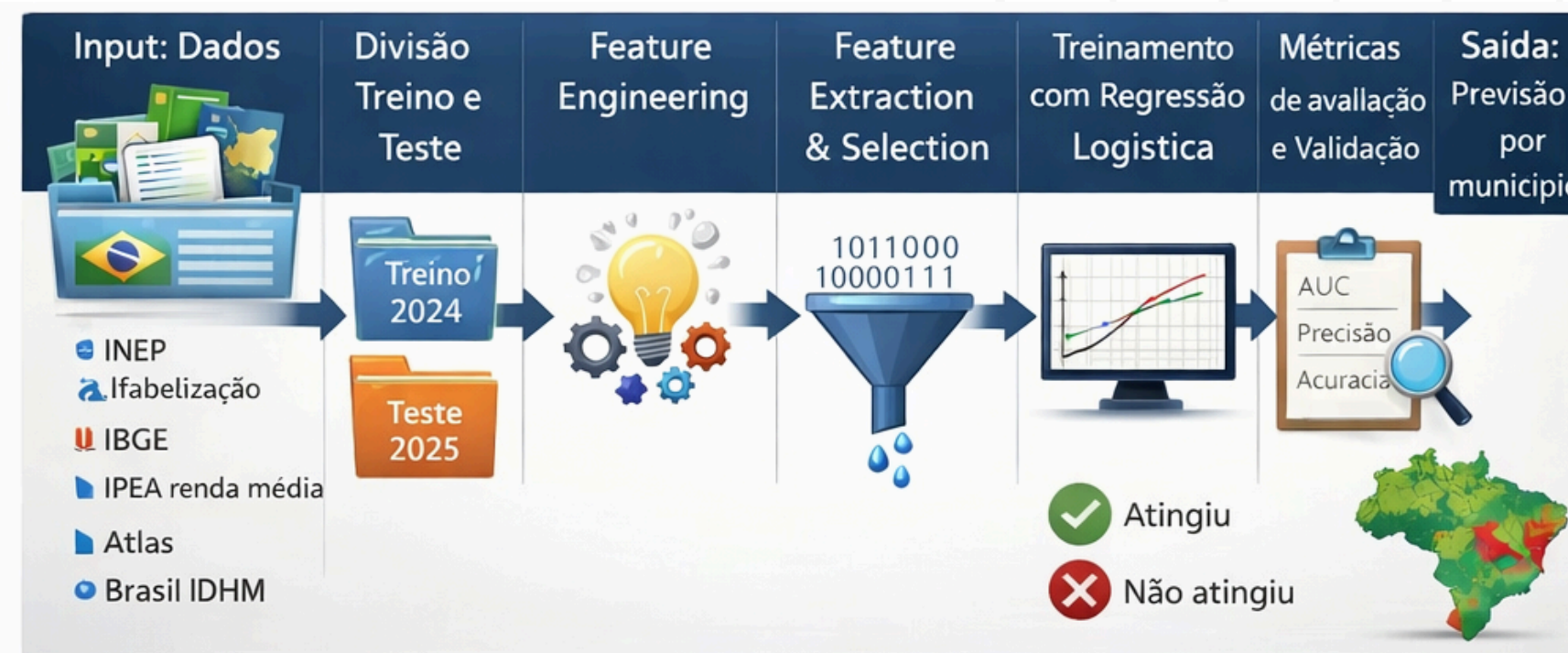
Escolha do Algoritmo

A variável resposta é categórica (atingiu ou não a meta), caracterizando um problema de classificação supervisionada. A Regressão Logística foi escolhida por sua capacidade de gerar probabilidades interpretáveis, adequação a datasets pequenos e baixo custo computacional.

Estratégia de validação e previsão

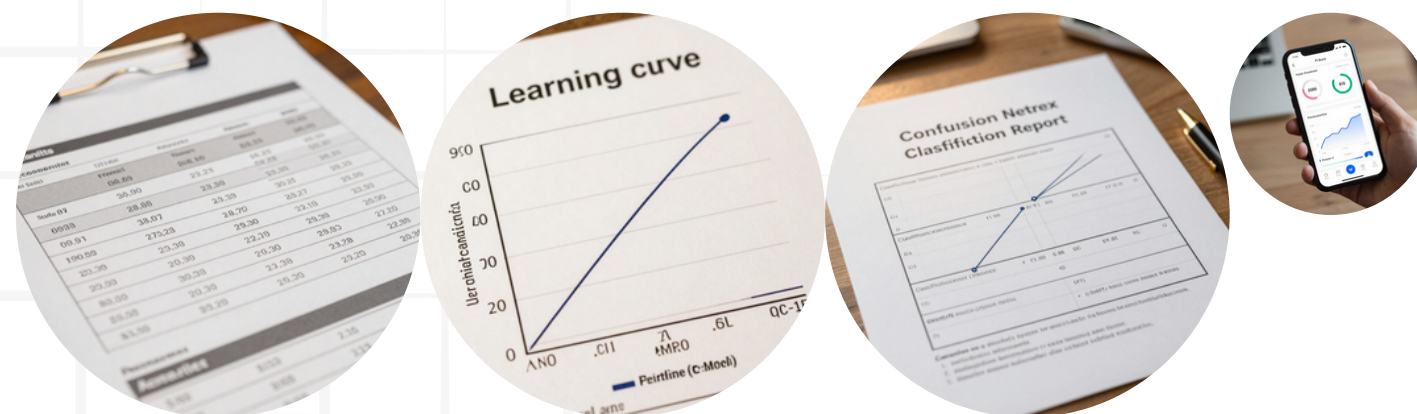
Notebook 1 — estratégia de backtesting: utiliza dados de 2024 para projetar 2025 e validar a acurácia do modelo.

Notebook 2 — utiliza dados de 2024 e 2025 para projetar 2026.





IAST FIAP



Métricas de Avaliação

Critérios utilizados para medir o desempenho do modelo preditivo de alfabetização infantil por município, considerando o desbalanceamento de classes.

Diagnóstico:

Learning Curves foram utilizadas para diagnosticar possíveis problemas de underfitting ou overfitting no modelo de Regressão Logística, garantindo boa capacidade de generalização.

Início

Métricas

Conclusão

Métricas Principais:

- Acurácia e Precisão: proporção de predições corretas e positivos verdadeiros sobre todos os preditos positivos
- Recall e F1-Score (macro): sensibilidade e média harmônica – priorizados pelo desbalanceamento de classes
- Tabela de resultados: a ser inserida quando os dados de validação estiverem disponíveis (2027)





IAST FIAP



Top 5 Estados em Risco:

Municípios com menor taxa real concentram-se nos estados de pior desempenho histórico



Ceará — Destaque Positivo:

CE apresenta as taxas de alfabetização mais altas entre todos os estados analisados

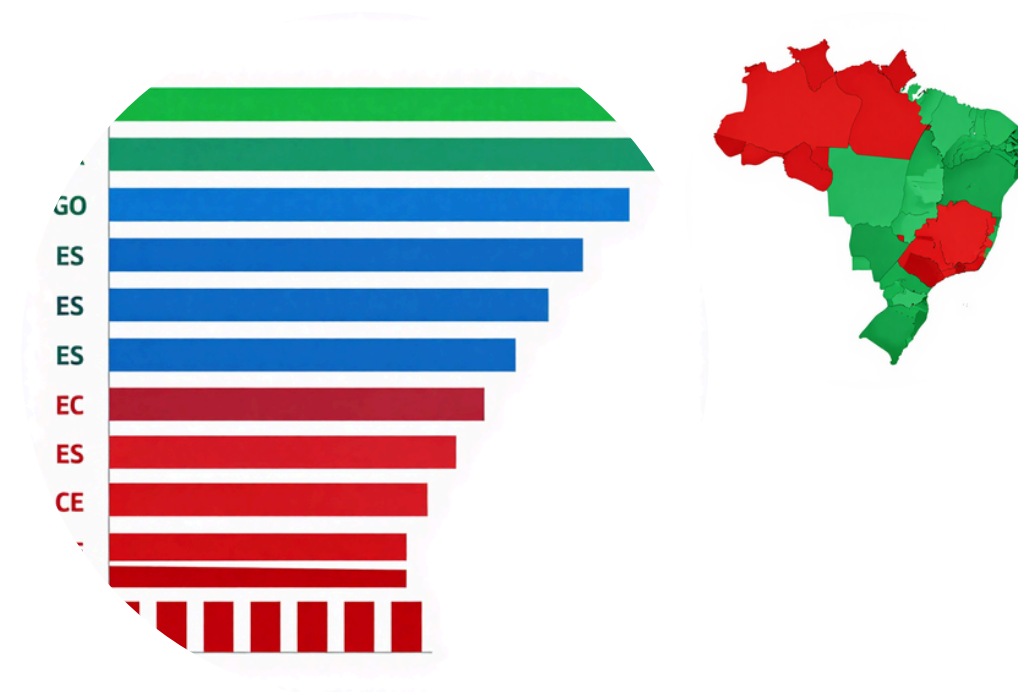
Insights: Risco Educacional

Municípios de maior risco estão concentrados nos estados com médias de alfabetização mais baixas. CE se destaca positivamente, enquanto PR, GO e ES apresentam médias semelhantes entre si.

Início

Insights

Conclusão



Estados com Médias Similares:

PR, GO e ES apresentam médias de alfabetização semelhantes entre si



Padrão Temporal:

Estados com histórico negativo tendem a repetir o não atingimento de metas



Projeções Anuais

Para gestores públicos

Antecipação de recursos por secretarias municipais e estaduais com base nas probabilidades de risco previstas.



Horizonte Temporal

Cobertura 2026–2030

O modelo projeta probabilidade de não cumprimento da meta anual para cada município ao longo de todo o período até 2030.



Tomada de Decisão

Intervenção preventiva

Municípios com alta probabilidade de risco recebem atenção prioritária antes do encerramento do ciclo escolar.

Aplicação Prática

O modelo preditivo gera projeções anuais de risco por município, permitindo que secretarias municipais e estaduais antecipem a alocação de recursos e intervenções pedagógicas antes que as metas de alfabetização sejam comprometidas.



Monitoramento Contínuo

Atualização anual

À medida que novos dados reais são publicados, o modelo é retreinado e as previsões são refinadas para maior precisão.



Limitações do Estudo

Todo modelo preditivo possui restrições metodológicas e de dados que devem ser reconhecidas para garantir uso responsável dos resultados e orientar melhorias futuras.



Histórico de Dados Curto

Apenas os anos de 2024–2025 foram utilizáveis para treino, limitando a capacidade de generalização do modelo.



Dados Socioeconômicos Desatualizados

Censo 2022, IDHM e renda per capita de 2010 podem não refletir a realidade atual dos municípios.



Baixa Correlação entre Features

Poucas correlações lineares entre as variáveis disponíveis dificultam a captura de padrões complexos.



Obrigado!

Pela sua atenção

Grupo 41

- Jeniffer Thamires Meireles de Oliveira
- Marcos de Souza Caldeira Quintal
- Saulo Freitas e Silva

